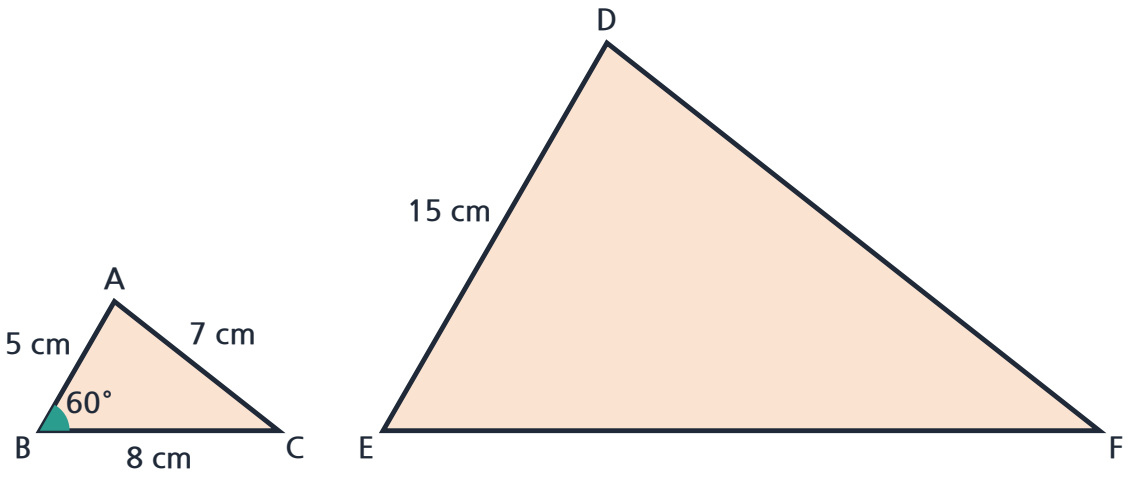
닮음과 닮음 조건 활동지

중2 수학 · 닮음과피타고라스 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 △ABC ∽ △DEF예요. 표를 채우세요.

물음	답
① 닮음비	
② ∠E의 크기	
③ EF의 길이	
④ FD의 길이	



2 두 삼각형이 닮음이면 닮음 조건을, 아니면 '닮음 아님'을 쓰세요.

두 삼각형	답
① 세 변 6, 8, 10 cm / 9, 12, 15 cm	
② 두 변 4, 6 cm와 끼인각 50° / 두 변 6, 9 cm와 끼인각 50°	
③ ∠A = 40°, ∠B = 80° / ∠D = 40°, ∠F = 60°	
④ 세 변 3, 4, 6 cm / 6, 8, 10 cm	
⑤ 두 변 5, 7 cm와 끼인각 60° / 두 변 10, 14 cm와 끼인각 50°	

3 **가로 4 cm, 세로 6 cm인 직사각형과 닮은 직사각형을 모두 고르세요.**

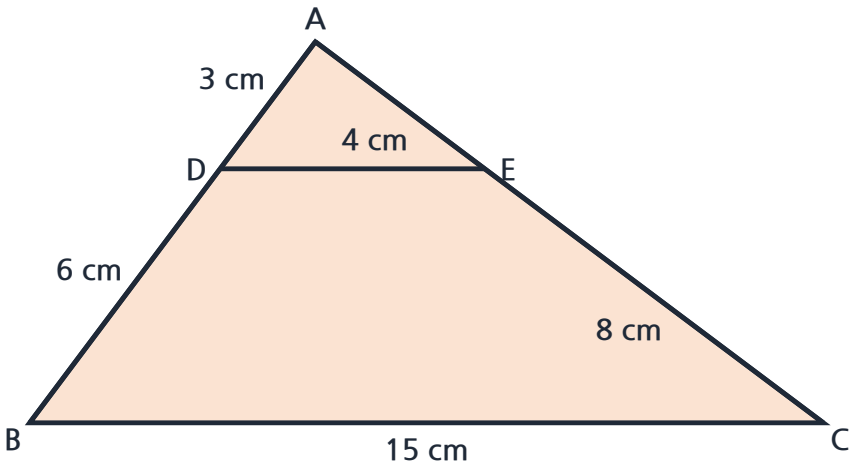
☐ ① 가로 6 cm, 세로 8 cm ☐ ② 가로 2 cm, 세로 3 cm

☐ ③ 가로 8 cm, 세로 12 cm ☐ ④ 가로 5 cm, 세로 7 cm

까닭:

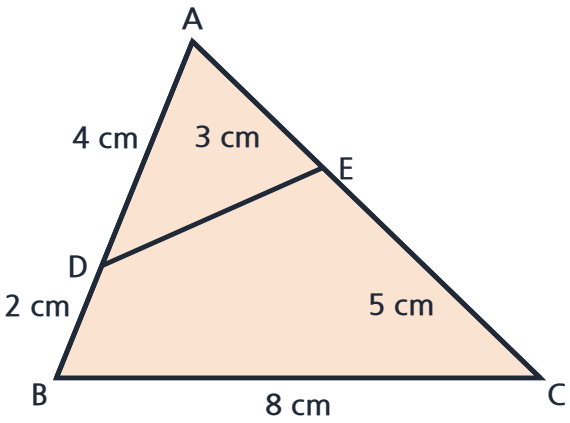
---

4 **점 D는 AB 위에, 점 E는 AC 위에 있어요. △ADE와 닮음인 삼각형, 닮음 조건, 닮음비를 쓰고 DE의 길이를 구하세요.**



---

5 (도전) 점 D는 AB 위에, 점 E는 AC 위에 있어요. △ADE와 닮음인 삼각형을 대응 순서에 맞게 쓰고 DE의 길이를 구하세요. (힌트: AD와 AC, AE와 AB를 비교해요.)



다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① △ABC ∽ △DEF이고 AB = 4 cm, DE = 6 cm일 때 닮음비는?
② 두 쌍의 대응각의 크기가 각각 같은 두 삼각형은 무슨 닮음인가요?
③ △ABC ∽ △DEF이고 닮음비가 1 : 3, BC = 5 cm일 때 EF의 길이는?